

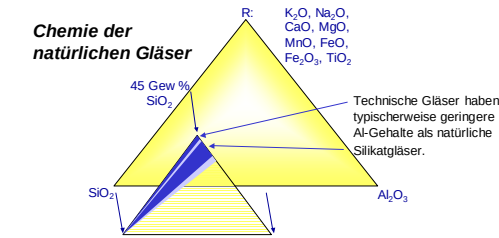
Petrophysik natürlicher Gläser

Gert Kloess, Ricarda Hanemann

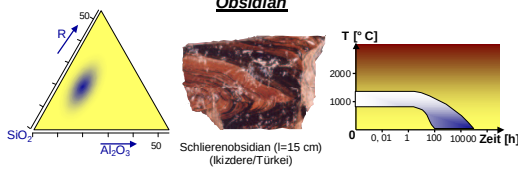
FSU Jena, IGW
D-07749 Jena, Burgweg 11
kloess@geo.uni-jena.de

Natürliche Gläser im Überblick

Chemie der natürlichen Gläser



Obsidian



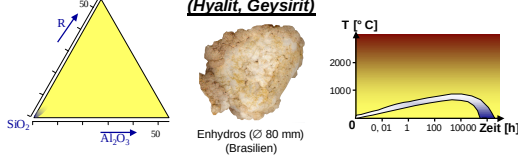
Tektite



Impaktite



Opal (Hyalit, Geysirit)



Weitere natürliche Gläser

Magmatisch	Sedimentär	Metamorph
Pechstein (wasserreich)	Diatomeenerde	Fulgurite
Perlit	Kieselgur	Lechatellierit
Bimsstein	amorphe Minerale	Frikionit
vitrophyscher Ignimbrit	(selten, u.a. Allophan)	Pseudotachylite
Vitrophyr, Liparit	partiellkristalline	Phosphatglas
Basaltische Gläser	Chalcedone	Porzellanite
Hyaloklastit, Palagonit		Glasige Schlacken
Tachylith, Reticulit		Mondimpaktgläser
Sideromelan, Peles Haar		meteorische Gläser (u.a. Maskelynit)
Mondgläser		metamiktische Minerale
Komatit		

Biogene, organisch-nichtkristalline Bildungen

Bernstein / Retinit	Kerogen / Pyrobitumina	Cellulose / Lignin
---------------------	------------------------	--------------------

Die experimentelle Datenbasis zur Ableitung empirischer Vorschriften für die Berechnung physikalischer Eigenschaften von silikatischen Gläsern bilden Eigenschaftsmessungen an technischen Gläsern. Die Eignung der in der Literatur beschriebenen Modelle (s. VOLF, www.sciglass.com) für die Berechnung petrophysikalischer relevanter Daten natürlicher Gläser wird durch den Vergleich gemessener und berechneter Werte überprüft. Eigene Modifizierungen verbessern die Anpassung. Dabei werden u.a. der hohe Al-Gehalt, das $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ -Verhältnis und die thermische Vorgeschichte berücksichtigt, die innerhalb der Gruppe technischer Gläser nur wenig, zwischen Tektiten und Obsidianen aber um Größenordnungen differiert. Mit dem Aufbau einer Datenbank wurde begonnen.

Eigenschaftsberechnungen

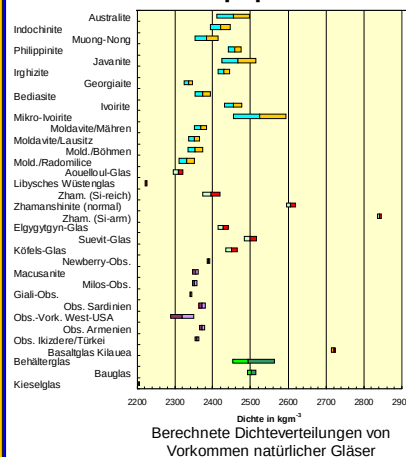
Glasart	mechanische Eigenschaften			optische Eigenschaften			thermische Eigenschaften			
	D [kg/m ³]	G [GPa]	E [GPa]	n	Abbe-Zahl	ε	c _p bei 20° C [J/(kg·K)]	T _g [°C]	α bei 800° C [1/K]	η(T) bei 800° C [Pa·s]
Javanite	2460 2468 ¹	31.57 29.45 ¹	75.04 70.87 ¹	1.523 1.550 ²	46.95 62.21	5.738 ³ 6.732 ¹	740.1 726.0	676.4 738.4	3.631E-06 4.461E-06	6.189E+10 2.338E+13
Lausitz-Moldavite	2344 2358 ¹	30.46 29.67 ¹	71.57 70.90 ¹	1.491 1.506 ²	57.24 63.70	5.036 ³ 5.477 ¹	739.9 735.9	655.6 820.9	1.120E-05 1.224E-05	7.434E+08 7.335E+11
Ikizdere-Obsidian	2355 2362 ¹	29.40 28.82 ¹	68.85 69.65 ¹	1.486 1.499 ²	59.79 61.48	5.295 ³ 6.257 ¹	745.7 743.8	740.8 877.9	1.747E-05 5.890E-03	2.057E+10 3.382E+12
Libysches Wüstenglas	2217 2225 ¹	29.32 29.73 ¹	68.65 70.37 ¹	1.463 1.466 ²	65.83 67.47	3.942 ³ 4.034 ¹	747.7 746.9	825.7 1121	9.617E-07 9.239E-07	7.864E+12 2.178

Masse-%	Javanite	Lausitz-Moldavite	Ikizdere-Obsidiane	Libysches Wüstenglas
SiO ₂	71.25	79.30	74.79	97.92
TiO ₂	0.71	0.34	0.14	0.19
Al ₂ O ₃	11.56	10.50	13.78	1.37
FeO	6.66	1.84	0.88	0.37
MnO	0.11	0.06	0.05	-
MgO	4.22	1.75	0.13	0.05
CaO	2.77	2.00	0.83	0.21
Na ₂ O	1.17	0.47	3.93	0.26
K ₂ O	1.91	3.46	4.96	0.02
Summe	100.36	99.72	99.49	100.39

Eigenschaftsberechnungen für mittlere Zusammensetzungen (s. KLOESS) nach den Vorschriften von *Priven (2000)*, sowie ¹ Appen, ² Huggins & Sun, ³ Kharjuzov & Zorin, Grün = Fe²⁺, Rostbraun = Fe³⁺, kursiv = Wert nicht empfohlen
Details der Rechenvorschriften s. VOLF, www.sciglass.com

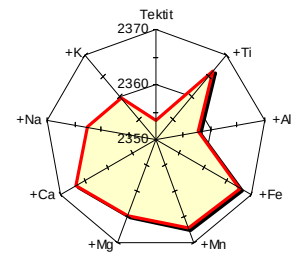
Bei der Berechnung physikalischer Eigenschaften natürlicher Gläser zeigt sich, dass die Mehrzahl der in der Literatur beschriebenen Rechenvorschriften für rhyolithische Zusammensetzungen nicht bzw. nur bedingt geeignet ist. Mit Parameter-Modifizierungen gelingt jedoch eine sehr gute Anpassung an experimentelle Werte (z.B. Dichte nach modifiziertem APPEN-Modell: $\Delta d_{\text{mod}}/d < 0,2\%$). Starken Einfluss auf die Ergebnisse hat das $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ -Verhältnis, insbesondere auf c_p und T_g .

Dichtepopulationen



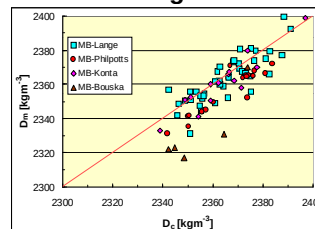
Sensitivität der Eigenschaften

Betrachtungen zur Homogenität von Obsidianen zeigen, dass lokale Schwankungen chemisch oft nicht erfasst werden können, da sie innerhalb der analytischen Fehlergrenzen liegen (JOCHUM et al.). Physikalische Eigenschaften sind mitunter jedoch sehr viel präziser messbar. Ein Beispiel dafür ist die Massendichte.

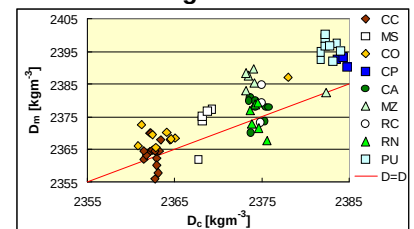


Theoretische Dichteänderung eines Tektitglases bei Verminderung des SiO₂-Gehalts um 1 Masse-% und Erhöhung des jeweils angegebenen Oxids um 1%.

Anwendungen des Vergleichs berechneter und gemessener Werte



Nachweis systematischer Abweichungen der chemischen Analyse an Böhmisches Moldaviten mehrerer Autoren



Dichte-Diskriminationsdiagramm für 9 sardinische Obsidian-Vorkommen (D_m nach HEROLD, D_c - diese Arbeit)

- Literatur:
- Appen, A.A., *Chimija stekla*, Izd. Chimija, Leningrad 1970
 - Herold, G., *Mineralogische, chemische und physikalische Untersuchungen an den Obsidianen Sardinien und Palmarolas*, Diss., Karlsruhe 1986
 - Jochum, K.P. et al., *The Preparation and Preliminary Characterisation of Eight Geological MPI-DING Reference Glasses for In-Situ Microanalysis*, *Geostandards Newsletter* 24.1 (2000) 87-133
 - Kloess, G., *Dichtefluktuationen natürlicher Gläser*, Habilitationsschrift, Jena 2000
 - Volf, M.B., *Mathematical Approach to Glass*, Elsevier, Amsterdam 1988
 - www.sci-glass.com

Danksagung:
Wir danken stud.geol. Jana Neubert für die graphische, Prof. Dr. Klaus Heide für die stete fachliche und der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die finanzielle Unterstützung (DFG Ki 881/2-2).